

SOLUCIÓ

Activitat - T11.1 Servei NFS

Objectiu

Posar en pràctica la compartició de recursos, (carpetes), entre diferents màquines Linux mitjançant un servidor **NFS**.

[TASCA - 1] Configuració dels sistemes + xarxa

Pel desenvolupament de l'activitat és necessari configurar una xarxa amb un **servidor** (linux) i un **client** (linux) en un entorn **Virtualbox**.
Asegurat que tenim instal·lat VirtualBox amb les seves **ExtensionPack**.

- 1) **Instal·lació del servidor** : (*Ubuntu server 22-04*). No té entorn gràfic.

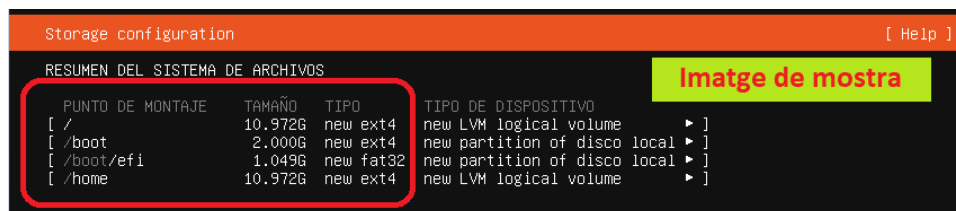
Preparem la màquina

- a) **Cerca** informació dels **requeriments recomanats** en la creació de la MV (màquina virtual) per instal·lar ubuntu. (*1-resum a lliurar*)
- b) **Crea** la màquina amb aquestos requeriments.
- c) **Afageix** un nou adaptador de xarxa. (*Adaptador Pont*)
- d) Habilita **EFI-Extensible Firmware Interface** (cerca informació sobre aquest paràmetre). (*2-lliurar un resum dels conceptes FIRMWARE-EFI-BIOS*)

Paràmetres a l'instal·lació

Farem una instal·lació agafant les opcions *per defecte*, excepte:

- Idioma: **a triar**
- Teclat: **a triar**
- Tipus install: **normal** (NO minimal. Li falten paquets essencials.)
- Configuració de la xarxa:
Adaptador **NAT**: **dhcp**
Adaptador **Pont**: **Manual**
Paràmetres:
xarxa: **classe-C**
DNS: **8.8.8.8 8.8.4.4**
Domini: **NO**
- Agafarem l'opció '**use an entire disk**':
Observa que el sistema ha deixat un espai del disk **disponible**. Crea un **volum logic** amb aquest espai i **munta** la carpeta **/home**.
El resultat ha de ser semblant a aqueta imatge. (**3-lliurar imatge**)



Storage configuration				[Help]
RESUMEN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS				Imatge de mostra
PUNTO DE MONTAJE	TAMANY	TIPO	TIPO DE DISPOSITIVO	
[/	10.972G	new ext4	new LVM logical volume	►]
[/boot	2.000G	new ext4	new partition of disco local	►]
[/boot/efi	1.049G	new fat32	new partition of disco local	►]
[/home	10.972G	new ext4	new LVM logical volume	►]

- Nom del servidor: **ser-01**
- No instal·lar openSSH
- Actualitza el sistema.

2) Instal·lació del client : (*xubuntu Desktop 22-04*).

Preparem la màquina

- a) Crea la màquina amb els paràmetres adequats.
- b) Afageix un nou adaptador de xarxa. (**Adaptador Pont**)

Paràmetres a l'instal·lació

Farem una instal·lació agafant les opcions *per defecte*, excepte:

- Idioma: **a triar**
- Teclat: **a triar**
- Tipus install: **mínima**.

- Nom del client: **client-01**
- Configuració de la xarxa:
Adaptador **NAT**: dhcp
Adaptador **Pont**: Manual
Paràmetres:
xarxa: classe-C
DNS: 8.8.8.8 8.8.4.4
Domini: NO

[TASCA - 2] Configuració del servei NFS

1) Instal·lació:

- **Server**: *apt install nfs-kernel-server*
- **Client**: *apt install nfs-common*

NOTA: Abans de fer la instal·lació del servei comprova la comunicació *servidor-client*.

2) Passos al Servidor:

- Crea la carpeta a compartir **/srv/dades**. amb dos arxius de contingut.
- Permisos **chmod 777 /srv/dades**.
- Editem l'arxiu de configuració **/etc/exports** i afegir la línia....

/srv/dades *(rw) 

NOTA:

- (L'asterisc indica que qualsevol màquina pot ser client NFS)
- Sempre que canviem la configuració de (**/etc/exports**), s'ha de tornar a arrencar el servidor **nfs**.

systemctl { status | stop | start | restart } nfs-kernel-server

3) Passos al Client:

- Crea la carpeta a muntar **/srv/dades-xarxa**.
- Permisos **chmod 777 /srv/dades-xarxa**.
- Muntar la carpeta NFS creada al client.

mount <ip-serv>:/srv/dades /srv/dades-xarxa

- Per comprovar que s'ha muntat la carpeta, executa **df -h**.

profe@client-01:~\$ df -h

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
tmpfs	198M	1,3M	197M	1%	/run
/dev/sda1	30G	7,7G	21G	28%	/
tmpfs	989M	0	989M	0%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	4,0K	5,0M	1%	/run/lock
tmpfs	198M	72K	198M	1%	/run/user/1001
192.168.10.50:/srv/dades	20G	9,9G	8,7G	54%	/srv/dades-xarxa

Imatge de mostra

- Comprova que funciona la compartició de la carpeta...

Comprova que pots accedir al contingut de la carpeta **dades** del **servidor** desde la carpeta **dades-xarxa** del **client**.

- Utilitza **umount** per desmuntar.

4) Muntatge permanent:

Per conservar les carpetes muntades en reiniciar el client, és necessari implementar l'arxiu **/etc/fstab** afegint la línia:

< ip-serv >:/srv/dades /srv/dades-xarxa nfs

Per tornar a carregar **/etc/fstab** sense reiniciar l'equip: **mount -a**

Consideracions:

- Comproveu que la xarxa TCP està bé configurada. (**ping**)
- Mireu i feu proves amb l'estat del servidor: **{ status | stop | start | restart }**
- Comproveu el funcionament del **servei**.

- **Lliurament:**

1) [TASCA-1]

1-resum a lliurar

Documentación de Ubuntu Server

Q Buscar

Ir

Tutorial

Guías prácticas

Referencia

Instalación del servidor

Requisitos del sistema

Nubes

Alta disponibilidad

Copias de seguridad y control de versiones

Depuración

Otras herramientas

Glosario

Explicación

Contribuyendo

Para plataformas específicas, consulte nuestra [lista de proveedores certificados Ubuntu](#).

Las cifras a continuación corresponden a instalaciones ISO de Ubuntu 24.04 Noble amd64. Otras versiones, arquitecturas y métodos de implementación podrían variar ligeramente.

Memoria

RAM mínima : 1024 MB

Es probable que su sistema necesite más memoria si, por ejemplo, tiene más hardware que inicializar, planes de configuración más complejos o utiliza otras arquitecturas. Para cubrir mejor cualquiera de estos escenarios:

RAM mínima sugerida : 3 GB o más

Los límites superiores dependen del hardware y la configuración del sistema.

Almacenamiento

Almacenamiento mínimo : 5 GB (instalaciones ISO) **Almacenamiento mínimo** : 4 GB (imágenes en la nube)

Es muy probable que su sistema necesite más memoria. Sus planes de configuración podrían ser más complejos o requerir la instalación de más software, lo que podría generar mayores necesidades de almacenamiento. Para cubrir mejor cualquiera de estos escenarios:

Almacenamiento mínimo sugerido : 25 GB o más

- Procesador de doble núcleo a 2 GHz o superior.
- Al menos 4 GB de RAM.
- 25 GB de espacio libre en disco.
- Puerto USB y una memoria USB con al menos 4 GB de capacidad.

2-lliurar un resum dels conceptes FIRMWARE-EFI-BIOS

- **firmware**

Un firmware es un software que maneja físicamente al hardware. El programa BIOS de una computadora es un firmware cuyo propósito es activar una máquina desde su encendido y preparar el entorno para cargar un sistema operativo en la memoria RAM y disco duro.

- BIOS

Basic Input Output System. Se refiere a un firmware almacenado en un dispositivo de memoria ROM (no volátil) instalado sobre la placa base del ordenador.

Cuando el usuario enciende el PC, se arranca el BIOS poniendo en funcionamiento el *power on self test* (POST), que comprueba el buen funcionamiento del hardware como la memoria, la CPU,...

Si todo va bien, la BIOS se encarga de cargar el SO que toma el control de la Máquina.

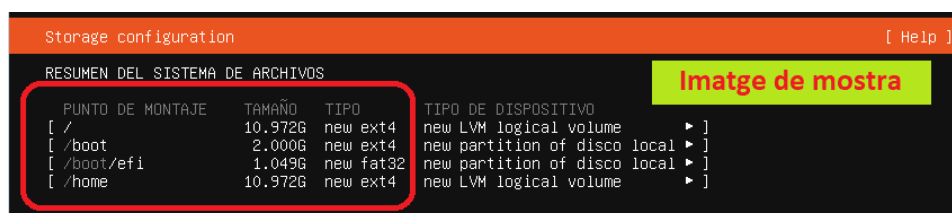
- EFI

EFI (Extensible Firmware Interface) es un estándar que pretende sustituir a la BIOS. La BIOS funciona en 16 bits, lo que limita mucho sus posibilidades con sistemas de 64 bits. **EFI** incorpora su propio gestor de arranque, lo que elimina la necesidad de disponer de uno cargado posteriormente, como puede ser grub (linux) o el que utiliza Windows.

Incorpora una interface gráfica y un shell para su configuración.

Permite hacer operaciones como diagnósticos, configuración, copia de ficheros entre discos o, incluso, cargar drivers, lo que nos permitiría utilizar discos a través de la red.

3-lliurar imatge



PUNTO DE MONTAJE	TAMAÑO	TIPO	TIPO DE DISPOSITIVO
[/	10.972G	new ext4	new LVM logical volume ▶]
[/boot	2.000G	new ext4	new partition of disco local ▶]
[/boot/efi	1.049G	new fat32	new partition of disco local ▶]
[/home	10.972G	new ext4	new LVM logical volume ▶]

2) Imatge de l'arxiu */etc/exports*

/srv/dades *(rw) ←

3) Sortida ordre **df -h**

profe@client-01:~\$ df -h

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
tmpfs	198M	1,3M	197M	1%	/run
/dev/sda1	30G	7,7G	21G	28%	/
tmpfs	989M	0	989M	0%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	4,0K	5,0M	1%	/run/lock
tmpfs	198M	72K	198M	1%	/run/user/1001
192.168.10.50:/srv/dades	20G	9,9G	8,7G	54%	/srv/dades-xarxa

Imatge de mostra

4) Imatge de l'arxiu **/etc/fstab**

GNU nano 6.2 /etc/fstab

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>          <dump> <pass>
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=6b6209b9-5221-4023-9288-e7831386b491 /          ext4    errors=remount-ro 0      1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=4308-9468 /boot/efi    vfat    umask=0077        0      1
/swapfile                                 none    swap    sw                 0      0
192.168.26.1:/srv/dades /srv/dades-xarxa nfs
```

NOTA: Les imatges han de portar un nom identificatiu.